

Registros Básicos

- `$zero` - Siempre 0
- `$v0-$v1` - Retorno de funciones
- `$a0-$a3` - Argumentos
- `$t0-$t9` - Temporales
- `$s0-$s7` - Guardados
- `$sp` - Pila
- `$ra` - Retorno

Formato R (Registro)

- `add $d,$s,$t`
 $\$d = \$s + \$t$
- `sub $d,$s,$t`
 $\$d = \$s - \$t$
- `and $d,$s,$t`
 $\$d = \$s \& \$t$
- `or $d,$s,$t`
 $\$d = \$s \mid \$t$
- `slt $d,$s,$t`
if($\$s < \t) $\$d = 1$ else 0

Formato I (Inmediato)

- `addi $t,$s,i`
 $\$t = \$s + i$
- `lw $t,offset($s)`
Cargar palabra
- `sw $t,offset($s)`
Guardar palabra
- `beq $s,$t,etiqueta`
if($\$s == \t) salta a etiqueta
- `bne $s,$t,etiqueta`
if($\$s \neq \t) salta a etiqueta
- `andi $t,$s,i`
 $\$t = \$s \& i$

Formato J (Salto)

- `j etiqueta`
Salto incondicional
- `jal etiqueta`
Salta y guarda retorno
- `jr $ra`
Retorno de función

Operaciones Lógicas

- `sll $d,$t,$amt`
Desplazar izquierda
- `srl $d,$t,$amt`
Desplazar derecha
- `nor $d,$s,$t`
NOR lógico
- `xor $d,$s,$t`
XOR lógico

Ejemplos Comunes

Cargar inmediato

```
li $t0, 42
```

Copiar registro

```
move $t0, $t1
```

Bucle simple

```
loop:  addi $t0, $t0, -1  
bne $t0, $zero, loop
```

Acceso a arreglos

```
la $t0, array  
lw $t1, 0($t0)
```

Directivas de datos

- `.data` - Segmento datos
- `.text` - Segmento código
- `.word` - Enteros (4 bytes)
- `.byte` - Bytes (1 byte)

- `.ascii` - Cadena ASCII
- `.asciiz` - ASCII + null
- `.space n` - n bytes espacio
- `.align n` - Alinear a 2^n

Sistema (syscall)

- `$v0 = 1` - Imprime enteros
- `$v0 = 4` - Imprime strings
- `$v0 = 5` - Lee enteros
- `$v0 = 8` - Lee strings
- `$v0 = 10` - Exit

Ejemplo syscall

```
li $v0, 4    # print string
la $a0, msg  # dirección
syscall
```

Pila y Funciones

- `addi $sp,$sp,-4`
Reservar espacio
- `sw $ra,0($sp)`
Guardar retorno
- `lw $ra,0($sp)`
Restaurar retorno

Función ejemplo

```
funcion:
addi $sp,$sp,-8
sw $ra,4($sp)
sw $s0,0($sp)
# código...
lw $s0,0($sp)
lw $ra,4($sp)
addi $sp,$sp,8
jr $ra
```